正齒輪 GEAR-M2-40T 產品規格書

料號	GEAR-M2-40T
品名	正齒輪 模數2 40齒
文件編號	SP-GEAR-M2-40T
版本／日期	2.1／2025-01-10
產品類別	齒輪
單位	PCS

一、產品概述

GEAR-M2-40T 為模數 2、齒數 40 之標準正齒輪，採 S45C 中碳鋼經調質處理後切齒，適用於一般機械之減速傳動、輸送設備及自動化設備。可與同模數、同壓力角之 GEAR-M2 系列齒輪嚙合使用。

二、基本參數

表 1　基本參數

項目	規格	備註
模數 m	2	—
齒數 z	40	—
壓力角 α	20°	—
節圓直徑	80 mm	m × z
外徑	84 mm	m × (z + 2)
齒根圓直徑	75 mm	m × (z - 2.5)
齒寬	20 mm	—
孔徑	20 mm（H7）	附鍵槽 6 mm
輪轂外徑	40 mm	—
質量	約 0.70 kg	單件

三、精度與公差

表 2　精度與公差

項目	標準	說明

項目	標準	說明
齒輪精度	JIS B 1702-1 N9 級	切齒後未研磨
孔徑公差	H7（+0.021 至 0 mm）	—
齒面粗糙度	Ra 3.2 μm 以下	—
外徑跳動	最大 0.05 mm	以孔為基準

四、材質與熱處理

表 3　材質與熱處理

項目	規格	說明
材質	S45C 中碳鋼	齒輪鋼胚由採購合約供應商宏達齒輪材料供應
熱處理	調質（淬火後高溫回火）	加工外包予精密熱處理
硬度	HRC 28–32	切齒前完成調質
表面處理	發黑處理	防鏽

五、承載能力

在單班運轉、潤滑良好、轉速 1,000 rpm、無劇烈衝擊之條件下，GEAR-M2-40T 之建議額定輸出扭矩約為 **38 N・m**。衝擊負荷、連續兩班以上運轉或潤滑不良時，應乘以 0.6–0.8 之使用係數。

六、M2 系列規格對照

表 4　模數 2 系列

料號	齒數	節圓直徑（mm）	外徑（mm）	齒根圓直徑（mm）
GEAR-M2-20T	20	40	44	35
GEAR-M2-30T	30	60	64	55
GEAR-M2-40T	40	80	84	75
GEAR-M2-50T	50	100	104	95
GEAR-M2-60T	60	120	124	115

嚙合之兩齒輪中心距 = (z1 + z2) × m ÷ 2。例如 GEAR-M2-40T 與 GEAR-M2-20T 嚙合之中心距為 60 mm。

七、品質檢驗項目

表 5　檢驗項目

項目	標準	頻率	方法
外觀	無毛邊、崩齒、銹蝕	每批 100% 目視	目視
孔徑	H7	每批抽樣（AQL 1.0）	塞規
外徑與齒寬	依表 1 公差	每批抽樣	游標卡尺
硬度	HRC 28–32	每批 3 件	洛氏硬度計
齒形與嚙合	與標準齒輪嚙合無卡滯	首件及每批抽樣	齒輪檢測機

八、包裝與儲存

- 表面塗防鏽油，單件以隔板分隔，裝入瓦楞紙箱；每箱淨重不超過 20 公斤。
- 最低訂購量為 20 件。
- 儲存於乾燥環境，溫度 5–35°C；防鏽有效期限為出廠後 6 個月。

九、安裝與使用建議

- 安裝前確認軸徑與鍵槽尺寸，並清除防鏽油；齒面不得碰撞。
- 兩軸平行度與中心距應依對照表計算，並預留適當齒隙。
- 運轉初期（前 8 小時）應注意溫升與噪音，確認無異常再正式投入。

修訂履歷

版本	日期	修訂內容	核准
1.0	2023-05-10	初版發行	研發部
2.0	2024-06-01	新增檢驗項目與包裝規格	品保部
2.1	2025-01-10	更新材質供應商與最低訂購量	研發部